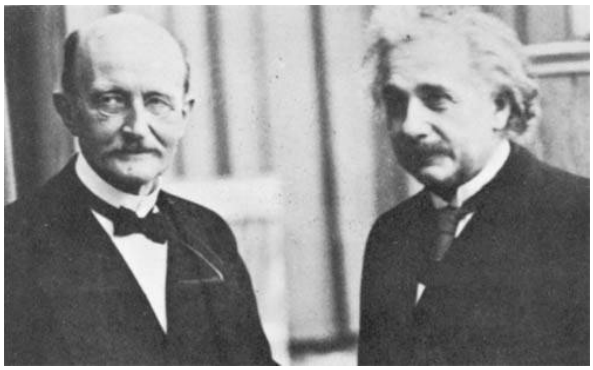
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

A kvantumhipotézis és a fényelektromos jelenség

Hiábavaló kísérleteim, hogy a hatáskvantumot valamiképpen belehelyezzem a klasszikus elméletbe, több éven át elhúzódtak, és igen sok munkámba kerültek. Néhány kollégám valami tragikusat látott ebben. Nekem más a véleményem. Számomra ugyanis a nyereség, amit ez az alapos feltárás hozott annál értékesebb volt. Most tehát pontosan tudtam, hogy a hatáskvantum a fizikában jelentősebb szerepet játszik, mint ahogyan kezdetben hajlamos voltam feltételezni…

Max Planck



Planck és Einstein

Ismertesse a fény kvantáltságának hipotézisét, Planck és Einstein szerepét a hipotézis megalkotásában, igazolásában! Mutassa be a fényelektromos jelenséget, s egy konkrét, a leírásban vázolt kísérleti elrendezés kapcsán ismertesse, hogyan igazolják a kísérleti tapasztalatok a fény kvantáltságának elméletét. Írja fel a fényelektromos jelenség alapegyenletét, s nevezze, meg illetve értelmezze az egyenletben szereplő fizikai mennyiségeket. Vázolja a fényelektromos jelenség legalább két alkalmazási területét.

Generátor és a motor

Midőn ez imént tárgyat villamdelejes forgásokra való készüléket 1827. és 1828. évek előtt jó eredménnyel létrehoztam, akkor még nem lehetett hasonlóknak leírását a kezemnél létezett folyóiratokban vagy munkákban találni és olvasni. Ezen körülménynél fogva részemről azon véleményben voltam, hogy a leírt villamdelejes készülékeknek és alkalmazási módjuknak én volnék a feltalálója…

Jedlik Ányos



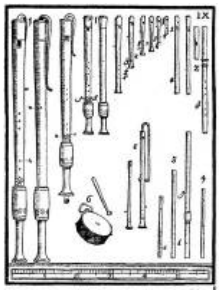
Jedlik Ányos „villamdelejes forgony”-a

Mutassa meg, hogyan hoz létre a generátor mechanikai munkavégzés során elektromos áramot! Ismertetése során készítsen vázlatos rajzot a rendszer felépítéséről, s térjen ki a folyamat elméleti hátterére, a Lenz-törvény szerepére! Adja meg a generátor felhasználásának egy területét!
Mutassa be egy szabadon választott típusú elektromotor működésének elvét, a működést értelmező fizikai törvényeket, kölcsönhatásokat! Leírása során készítse el a motor elvi működését szemléltető vázlatos rajzot, s mutassa be az elektromotor felhasználásának egy területét!

Szól a síp

A fuvolya, melly fából, csontból, vagy üvegből készült, fölül zárt, alul nyilt hengeridomú cső, zárt vége alatt élesszélű szájlyukkal, hossza irányában pedig más kisebb oldallyukakkal ellátva. Ha a légfolyam a szájlyuk éles széle felé ferde irányban fuvatik, mialatt az oldallyukak mind zárvák, a gerjesztett lebegésnek, mellyeknek közepén csomó támad, a fuvolyát illetőleg a legmélyebb zöngét adják.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza (1851)



Ismertesse az állóhullámok fogalmát, keletkezésüknek mechanizmusát! Mutassa be a sípban keletkező hang legfontosabb fizikai jellemzőit, ezek kapcsolatát, a hullám típusát, a hang magasságát meghatározó tényezőket! Mutassa be a nyitott és zárt sípban kialakuló hang sajátságait, a hullámhossz és a síp hossza közötti összefüggést! Ismertesse a felharmonikusok szerepét a síp hangjának kialakításában!

Összesen	Kifejtés
18 pont	5 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy mai, számítógépekben használatos merevlemez egy (vagy több) nagy sebességgel forgó merev lemezből és a lemez felületéhez közel mozgó olvasófejből áll. Az adatokat a lemezen piciny mágneses szemcsék tartalmazzák, az olvasófej a piciny mágnesek irányát értelmezi egy bit információnak, egy 1-esnek vagy egy 0-nak. A meghajtó mechanikája az olvasófejet sugárirányban mozgatja, az adott sugárhoz tartozó biteket pedig az olvasófej sorban olvassa, ahogy azok a lemez forgása során elhaladnak előtte. Egy bizonyos típusú merevlemezben két, egy-egy bitnek megfelelő piciny mágnesszemcse távolsága kb. 30 nm.



a) Legfeljebb mekkora sebességgel lehet képes az olvasófej kiolvasni az adatokat egy olyan lemez legkülső részéről, amelyen a lemez átmérője 3,5” (inch), forgási sebessége 7200 RPM (fordulat percenként)? (1 inch = 2,54 cm, az adatolvasás sebességét manapság Gbit/s-ban szokás megadni.)

b) Legfeljebb mekkora olvasási sebesség érhető el olyan adatoknál, amelyek a lemez forgás tengelyétől 3 cm-re helyezkednek el?

c) Körülbelül hány Gbyte információ tárolására lehet alkalmas a lemez, ha az adatok a lemezen a tengelytől 1 cm–4,5 cm között helyezkednek el, és egy byte nyolc bitből áll?

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	2 pont	3 pont	11 pont